

血液检测的发展：工程手段的应用与展望

摘要：工程手段的引入为血液检测领域带来了革命性的变化。本文聚焦于工程手段在血液检测中的应用，探讨其如何推动检测技术的创新与发展。通过分析微流控技术、纳米技术、生物传感器技术以及人工智能等工程手段在血液检测中的具体应用案例，揭示其在提高检测精度、降低成本、实现快速诊断等方面的显著优势。同时，也指出当前面临的挑战，并对未来发展进行展望，旨在为相关领域的研究者提供全面深入的参考。

关键词：血液检测；工程手段的应用；新型检测技术

Developments in blood testing: applications and perspectives of engineering tools

Junhao Wang

Abstract: The introduction of engineering tools has revolutionized the field of blood testing. This article focuses on the application of engineering tools in blood testing and discusses how they promote the innovation and development of testing technology. By analyzing specific application cases of engineering tools such as microfluidics, nanotechnology, biosensor technology and artificial intelligence in blood testing, it reveals their significant advantages in improving detection accuracy, reducing costs and achieving rapid diagnosis. Meanwhile it also points out the current challenges faced and looks forward to the future development, aiming to provide comprehensive and in-depth references for researchers in related fields.

Keywords: blood testing; application of engineering tools; novel testing technology

一、引言

血液作为人体循环系统的核心组成部分，蕴含着丰富的生理和病理信息。准确、快速地检测血液中的各种成分和指标，对于疾病的诊断、治疗效果的监测以及健康状况的评估具有至关重要的意义。随着科技的不断进步，工程手段逐渐渗透到血液检测领域，为这一传统医学检测手段注入了新的活力，推动了血液检测技术向更高水平发展。

二、血液检测的发展历史

血液检测技术的发展历程丰富而深远，从最初的简单观察到如今的高精尖技术，这一过程见证了人类在医学领域的不懈探索与创新。早期的血液检测主要依赖于显微镜观察和简单的化学分析，这种方法虽然能够提供一些基本的血液信息，但存在操作繁琐、耗时较长、准确性较低等局限性。随着科技的进步，自动化技术逐渐兴起，自动化血液分析仪的出现极大地提高了检测效率和准确性，使得血液检测能够处理更大量的样本，并在更短的时间内提供结果。

进入 21 世纪，生物技术、分子生物学、蛋白质组学等学科的飞速发展，推动了血液检测进入分子水平的诊断时代，循环肿瘤细胞（CTC）检测、循环游离 DNA（cfDNA）检测等技术的出现，为癌症等重大疾病的早期诊断和监测提供了新的途径^[1]。同时，基于生物标志物的创新性血液检测方法也在不断涌现，如用于诊断双相情感障碍的 EDIT-B 检测，通过测量 RNA 编辑过程中的细微差异，有望将确诊时间从数年缩短至数周^[2]。

三、国内外血检的常规手段和新方法

3.1 血检的常规手段

血常规检查仍然是最常用的血液检查手段之一，主要包括红细胞计数、白细胞计数及其分类、血小板计数等指标的检测。此外，血液生化检测、凝血功能检测、免疫学检测等也是临床常用的血液检查项目。近年来，随着医疗技术的进步，一些大型医院和研究机构也开始引入先进的分子诊断技术和免疫学检测方法，如循环肿瘤细胞检测、基因检测等，为疾病的诊断和治疗提供了更多的选择。

3.2 血检的新方法

基于液体活检的多标志物和多癌早期检测技术不断发展，如 Galleri、CancerSEEK 和 OneTest 等，这些技术通过同时识别多种生物标志物，提高了癌症早期检测的灵敏度和特异性。

四、工程手段在血液检测中的应用

4.1 微流控技术

微流控技术作为一种在微米尺度上操控流体的工程手段，为血液检测带来了诸多独特的优势。其核心在于将样本处理、反应、检测等功能集成在一块微小的芯片上，实现“芯片实验室”^[3]。基于微流控芯片的血液检测设备，能够通过精确控制血液样本在芯片通道中的流动，实现对血液细胞计数、血红蛋白测定等多项常规检测项目的快速分析^[4]。这种技术不仅大大减少了样本用量和检测时间，还提高了检测的准确性和重复性，尤其适用于现场快速检测和资源有限的场景。微流控技术在血液检测中的应用，不仅提高了检测效率，还为实现便携式、即时检测提供了可能，推动了血液检测技术向更加便捷、高效的方向发展。

4.2 纳米技术

纳米技术在血液检测中的应用主要体现在纳米材料的制备与利用上。纳米金颗粒、量子点等纳米材料具有独特的光学性质，可作为标记物用于血液中生物标志物的高灵敏度检测。例如，利用纳米金颗粒的局域表面等离子体共振效应，开发出的免疫金标试纸条，能够快速、准确地检测血液中的特定蛋白质标志物^[5]。此外，纳米技术还可用于构建纳米传感器，这些传感器能够特异性地识别血液中的目标分子，并将识别信号转化为可测量的电信号、光信号等，从而实现对目标分子的高灵敏度、高特异性检测^[6]。纳米技术在循环肿瘤细胞检测中的应用，被认为是目前最有前景的分离循环肿瘤细胞的技术。

4.3 生物传感器技术

生物传感器是一种将生物识别元件与信号转换元件相结合的工程化检测工具。在血液检测中，生物传感器技术展现出了巨大的创新潜力。例如，酶基生物传感器利用酶与底物的特异性反应产生的信号变化来检测血液中的葡萄糖、乳酸等代谢物浓度。电化学生物传感器则通过检测血液中生物分子之间的电子转移过程，实现对血液成分的快速、灵敏检测^[7]。

这些生物传感器不仅具有小型化、便携化的特点，还能够实现实时连续监测，为慢性病患者的自我管理和病情监测提供了有力支持。生物传感器技术在血液检测中的应用，为实现高灵敏度、高特异性的检测提供了有力保障，推动了血液检测技术向更加精准、便捷的方向发展。

4.4 人工智能

随着血液检测技术的不断发展，产生的数据量日益庞大且复杂。人工智能技术，尤其是机器学习算法，为这些海量数据的分析与解读提供了强大的工具。例如，在血液细胞图像分析中，深度学习算法能够自动识别和分类血液细胞，准确率可与专业技术人员相媲美，大大提高了血细胞分析的效率和准确性^{[8][9]}。此外，人工智能还可通过对大量临床检测数据的学习和分析，建立疾病预测模型，辅助医生进行疾病的早期诊断和预后评估。人工智能在血液检测数据分析中的应用，不仅提高了检测的准确性和效率，还为实现智能化、自动化的检测流程提供了可能，推动了血液检测技术向更加智能化、高效化的方向发展。

五、存在的问题

尽管血液检测技术取得了长足的进步，但仍存在一些未解决的问题。部分检测方法的准确性和可靠性仍有待提高，如在血小板计数中，尽管有多种检测方法可供选择，但仍然存在干扰因素导致结果误差的问题。同时，对于一些复杂疾病的诊断，单一的血液检查指标往往难以满足临床需求，需要综合多种检测手段和临床信息进行判断。此外，血液检测在个性化医疗中的应用仍面临诸多挑战，比如如何更准确地预测患者的治疗反应、如何根据检测结果制定最佳的治疗方案等。

六、总结与展望

血液检测作为现代医学诊断的重要手段，经历了从简单到复杂的发展历程。从早期的显微镜观察到如今的高精尖技术，血液检测在疾病预防、诊断和管理中发挥着不可替代的作用。尽管目前仍存在一些未解决的问题，但随着科技的不断进步和医学研究的深入，血液检测有望在未来实现更加精准、高效和个性化的检测，为人类健康事业做出更大的贡献。

未来，血液检测有望在以下几个方面取得突破：检测技术变得精准和高效，通过引入人工智能、大数据等先进技术，实现对血液样本的自动化、智能化分析，提高检测的准确

性和效率；血液检测将更加注重多组学的整合，结合基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多层面的信息，为疾病的诊断和治疗提供更全面的依据^[10]。

随着个性化医疗的不断发展，血液检测将在精准医疗、疾病预防和健康管理中发挥更重要的作用。未来将能够实现通过定期的血液检查实现疾病的早期发现和干预，和通过检测患者的个体差异为患者量身定制最佳的治疗方案等技术手段。

参考文献：

- [1] Cabalar I, Le T H, Silber A, et al. The role of blood testing in the prevention, diagnosis, and management of chronic diseases: a review[J]. The American Journal of the Medical Sciences, 2024, 377(4): 321-328.
- [2] Landon, A. "Blood test could help diagnose bipolar disorder — but some researchers are sceptical." Nature, 6 Nov. 2024, <https://www.nature.com/articles/d41586-024-03616-7>.
- [3] Sackmann E K, Fulton A L, Beebe D J. The present and future role of microfluidics in biomedical research[J]. Nature, 2014, 507(7491): 181-189.
- [4] Sia S K, Whitesides G M. Microfluidic devices fabricated in poly(dimethylsiloxane) for biological studies[J]. Electrophoresis, 2003, 24(21): 3563-3576.
- [5] Kathryn M. Mayer, Jason H. Hafner. Localized Surface Plasmon Resonance Sensors. Chem. Rev., 2011, 111(11), 3828–3857.
- [6] Wang B, Akiba U, Anzai JI. Recent Progress in Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensors for Cancer Biomarkers: A Review. Molecules. 2017 Jun 24;22(7):1048.
- [7] Wang J. Electrochemical glucose biosensors[J]. Chemical reviews, 2008, 108(2): 814-825.
- [8] Jiang, X., Hu, Z., Wang, S., & Zhang, Y. (2023). Deep Learning for Medical Image-Based Cancer Diagnosis. Cancers, 15(14), 3608.
- [9] Matek C, Krappe S, Münzenmayer C, et al. Highly accurate differentiation of bone marrow cell morphologies using deep neural networks on a large image data set[J]. Blood, 2021, 138(20):1917-1927.
- [10]Guanning Lin. (2025). Chapter2_week 5_DNA_Sequencing[C]. Medical Bioinformaticas.11.